

数据清洗类函数

2023年11月26日 11:26

left(text,[num_chars]) right同理

字符串函数，返回具有指定长度字符串的左边部分
#中括号表示可写可不写

e.g. 你好朋友 —— left(D6,3) —— 你好朋

num_chars: 不写: 自动返回左边第一个值
数字大于总长度: 自动返回全部文本
数字为负数: 报错
数字为0: 返回空

MID(text, start_num, num_chars)

字符串函数，提取用户指定的字符数
(文本单元格, 起始位置, 字符串长度)

e.g. 你好朋友 —— MID(D6,3,3) —— 朋友

Start_num: 0、负数: 报错
大于字符串长度: 空
Num_chars: 大于剩余长度: 全部输出
0: 空
负数: 报错

LEN(text)

返回文本字符串中的字符数

e.g. 你好朋友 —— LEN(D6) —— 4

LENB(text)

返回字符长度，双字节字符返回2，单字节字符返回1

#中文双字节，英文单字节

e.g. 你好朋友 —— LENB(D6) —— 8

CONCATENATE(text1,[text2],...)

将多个字符文本或单元格中的数据连接在一起，显示在一个单元格中

e.g. 你

好 —— CONCATENATE(D6,D7,E8) —— 你好朋友朋友

TEXT(value,format_text)

按指定格式将数值转化成文本

value必须为数值类型，format设置value格式

2000 —— "0.00" —— 2000.00

2020/10/1 —— "YYYY年M月D日" —— 2022年10月1日

#format: 任选一个单元格 —— 右键 —— 设置单元格格式 —— 自定义: 标准例子都在里面

TRIM(text)

把单元格内容前后的空格去掉，但不去除字符之间的空格

e.g. 你 好朋友 —— TRIM (D6) —— 你 好朋友

REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)

将一个字符串中的部分字符用另外一个字符串替换

Old_text: 定位单元格

Start_num: 第几个字符开始替换

Num_chars: 替换几个字符

New_text: 替换的字符，字符串用 "" 括起来

e.g. 你好我的朋友 —— replcae(D6,3,2,"*") —— 你好*朋友

数据清洗类函数

2023年11月26日 13:21

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

对指定的字符串进行替换

text: 定位单元格

old_text: 被替换的文本

new_text: 替换的文本

instance_num: 当替换的字符串有多个, 选择替换哪一个

#如果有多个对象但是没有选择替换, 会被全替换

Find(find_text, within_text, [start_num])

查找一个字符串在字符串中的位置, **区分大小写**

find_text: 要查找的字符串, ""

within_text: 锁定单元格

[start_num]: 起始位置

#若单元格有多个查找对象, 只返回第一个对象的位置

SEARCH(find_text, within_text, [start_num])

查找一个字符串在另一自恢复穿中的位置, **不区分大小写**

各项目同上

时间类函数

2023年11月26日 16:11

TODAY()

返回当前日期

#日期可以计算(比如加减数字)

e.g. =TODAY()——2023/11/26(今天的日期)

=TODAY()+10——10天后的日期

DATE(year, month, day)

返回特定日期的序列

e.g.2000 10 12

=DATE(D6, D7, D8)=2000/10/12

EOMONTH(start_date, months)

start_date: 选中的日期 (单元格为日期)

months: -1——上个月

0——当月

1——下月

#返回值是数值类型, 要修改为日期

e.g. 2021/5/21—— EOMONTH(D6,0)

—— 2021/5/31

YEAR(serial_number)

提取日期的年份

serial_number: 定位单元格, 为日期类型

MONTH(serial_number)

提取日期的月份

serial_number: 定位单元格, 为日期类型

DAY(serial_number)

提取日期的天

serial_number: 定位单元格, 为日期类型

WEEKDAY(serial_number, [return_type])

提取返回某日期是星期几。默认为1(Sun.)到7(Sat.)之间的一个整数

Return_type: 1: 天--六; 2: 一到天

WEEKNUM(serial_number, [return_type])

用于返回指定日期是一年中第几个星期的数字

serial_number: 锁定单元格, 为选中的日期

[return_type]: 1: 天到一; 2: 一到天

逻辑类函数

2023年11月26日 16:56

IF(logical_text, [value_if_true], [value_if_false])

如果为真，返回一个值；如果为假，返回另一值

logical_text: 条件表达式

[value_if_true]: 真返回值

[value_if_false]: 假返回值

e.g. 15 =IF(D6>10,1,0)=1

#返回值可以是字符串，要有 ""

AND(logical1,[logical2],.....)

如果都真，返回TRUE，否则(有假)返回FALSE

OR(logical1,[logical2],.....)

如果有真，返回TRUE，否则(全假)返回FALSE

ISERROR(value)

Value: 要测试的内容

用于测试函数值返回的数值是否有错。有返回

true，无返回false（检验表达式对不对）

IFERROR(value, value_if_error)

Value: 要测试的内容

value_if_error: 如果错误，返回内容，要加 ""

用来判断某些内容的正确与否，正确返回正确

值，错误返回需要显示的内容

TRUE()

返回逻辑值true，不需要参数

#括号可以省略

FALSE()

返回逻辑值false，不需要参数

#括号可以省略

关联匹配函数

2023年12月9日 20:13

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index, num, [range_lookup])

在表格的首列查找指定的数据，并返回指定的数据所在行列中的指定列处的数据

(从定位的**第一列**开始，找**每一行**的数据)

lookup_value: 要匹配查找的**单元格位置**

table_array: 去匹配查找的数组**区域**(匹配列在首列)

col_index_num: 返回的内容的所在列数(首列为1)

range_lookup: 0精确匹配; 1近似匹配

(2) 函数使用

工资明细表	
姓名	工资
Jane	2100
Datafrog	1800
Tom	2000

员工部门	
姓名	部门
Jane	财务部
Datafrog	销售部
Tom	运营部

要求	公式	结果
查员工Datafrog所在的部门	=VLOOKUP(E8,H6:I9,2,FALSE)	销售部
查找销售部Datafrog的工资	=VLOOKUP(H8,E6:F9,2,FALSE)	1800

Hlookup(lookup_value, table_array, col_index, num, [range_lookup])

在表格的首行查找指定的数据，并返回表格或数组中指定行的同一列的数值

(从定位的**第一行**开始，找**每一列**的数据)

lookup_value: 要匹配查找的**单元格位置**

table_array: 去匹配查找的数组区域(匹配行在首行)

col_index_num: 返回的内容的所在行数(首行为1)

range_lookup: 0(false)精确匹配; 1近似匹配

(2) 函数使用

数据			
水果	Apple	Banana	Orange
数量	10	12	5
价格	5	1.2	2.3

要求	公式	结果
查找苹果的数量，用精准匹配	=HLOOKUP(F6,F6:H8,2,FALSE)	10
查找橘子的价格，用进准匹配	=HLOOKUP(H6,F6:H8,3,FALSE)	2.3

Lookup(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

一种运算函数，实质是返回向量或数组中的数值，要求数值必须按照升序排列

lookup_value: 要匹配查找的**单元格位置**

lookup_vector: 去匹配查找的区域(列)

result_vector: 返回的内容所在列

数据		
姓名	工资	部门
Jane	2100	财务部
Datafrog	1800	销售部
Tom	2000	运营部

要求	公式	结果
查找出工资为1800的员工姓名	=LOOKUP(1800,F7:F9,E7:E9)	Datafrog
查找Datafrog所在的部门	=LOOKUP(E8,E7:E9,G7:G9)	销售部

INDEX(array, row_num, [column_num])

返回表或区域中的值或值的引用; 以行列数返回对应内容

Array: 选定的**区域**

row_num: 行 (列) 数, 以内容区域左上角为起点

[column_num]: 列数 (可选)

数据		
姓名	工资	部门
Jane	2100	财务部
Datafrog	1800	销售部
Tom	2000	运营部

要求	公式	结果
返回第二行和第一列交叉的值	=INDEX(E7:G9,2,1)	Datafrog
返回第一行和第三列交叉的值	=INDEX(E7:G9,1,3)	财务部

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

返回指定数值在指定数组区域内的**位置 (第几个)**

lookup_value: 要查找的单元格位置

lookup_array: 查找的区域 (行/列)

[match_type]: 1 <= max(look_up); 0 = lookup_value 的第一个值; -1 >= min(look_up)

数据		
姓名	工资	部门
Jane	2100	财务部
Datafrog	1800	销售部
Tom	2000	运营部

要求	公式	结果
查看Datafrog所在的位置	=MATCH("Datafrog",E7:E9,0)	2
查看小于1900工资的最大值的位置	=MATCH(1900,F7:F9,1)	2

关联匹配函数

2023年12月9日 21:00

OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])

以指定的单元格或项链单元格区域的引用为参照系，通过给定偏移量得到新的引用

Reference:起点位置

Rows:上下偏移行数（下+上-）

Cols:左右偏移列数（右+左-）

[height]:引用区域，行数（含到达点）

[width]:引用区域，行数（含到达点）

数据		
姓名	工资	部门
Jane	2100	财务部
Datafrog	1800	销售部
Tom	2000	运营部

要求	公式	结果
返回E8不偏移值	=OFFSET(E8,0,0)	Datafrog
返回E8向上偏移1个单元格，像右偏移2个单元格	=OFFSET(E8,-1,2)	财务部

ROW([reference])

获取行号的函数

[reference]: 引用的单元格

数据		
姓名	工资	部门
Jane	2100	财务部
Datafrog	1800	销售部
Tom	2000	运营部

要求	公式	结果
查看Datafrog所在的行数	=ROW(D8)	8
查看此单元格所在的行数	=ROW()	13

#不写则为获取此单元格的行数

COLUMN([reference])

获取列号的函数

[reference]: 引用的单元格

数据		
姓名	工资	部门
Jane	2100	财务部
Datafrog	1800	销售部
Tom	2000	运营部

要求	公式	结果
查看Datafrog所在的列数	=COLUMN(D8)	4
查看此单元格所在的列数	=COLUMN()	8

计算统计类函数

21:40

COUNT(value1, [value2],...)

对给定数据集或者单元格中的个数进行计数,只统计数值

Value1: 范围1

...

数据		
1	6	
2	4	
	5	
Datafrog	a	
#DIV/0!		

要求	公式	结果
单元格里总共有多少个数字	=COUNT(D6:D9)	2

COUNTA(value1, [value2],...)

计算区域中不为空的单元格的个数

Value1: 范围1

数据		
1		
2		
Datafrog		
#DIV/0!		

要求	公式	结果
单元格里总共有多少个数字	=COUNTA(D6:D9)	4

COUNTIF(range, criteria)

在指定区域中按照指定条件对单元格进行计数(单条件计数)

Range:范围区域

Criteria:某一条件

数据	
姓名	花费
Jane	100
Datafrog	200
Datafrog	212
Tom	133

要求	公式	结果
大于200的数值有多少个?	=COUNTIF(F7:F10,">200")	1
"Datafrog"的人有几个?	=COUNTIF(E7:E10,"Datafrog")	2

#条件可以是式子,也可以是字符串,表示是这个字符串的单元格数

COUNTBLANK(range)

在指定区域中对空白单元格进行计数(单条件计数)

Range:范围区域

数据	
姓名	花费
Jane	100
	200
Datafrog	212
Tom	133

要求	公式	结果
计算姓名中有多少个空值	=COUNTBLANK(E7:E10)	1

COUNTIFS(range1, criteria1,range2, criteria2,...)

在指定区域中满足所有条件的单元格的数量(多条件计数)

Range:范围区域

Criteria:某一条件

数据	
姓名	花费
Jane	100
Datafrog	200
Datafrog	212
Tom	133

要求	公式	结果
统计姓名为 "Datafrog"且花费大于200的人数	=COUNTIFS(E7:E10,"Datafrog",F7:F10,">200")	1

SUM(range)

统计指定区域内的数值进行求和

range: 范围

数据	
姓名	花费
Jane	100
Datafrog	200
Datafrog	212
Tom	133

要求	公式	结果
计算总共花费了多少钱?	=SUM(F7:F10)	645

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

统计指定区域内的数值进行求和

range: 总范围 (数和条件的范围)

criteria: 条件

Sum_criteria: 实际求和的范围(数的范围)

姓名	花费
Jane	100
Datafrog	200
Datafrog	212
Tom	133

要求	公式	结果
姓名为 "Datafrog"总共花费了多少钱	=SUMIF(E7:F10,"Datafrog",F7:F10)	412

计算统计类函数

2023年12月9日 21:52

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)

统计多个区域中满足各分区条件的数据之和（单字段多条件求和）

sum_range: 总范围

criteria_range1: 第一个条件的范围

criteria1: 第一个条件

数据	
姓名	花费
Jane	100
Datafrog	200
Datafrog	212
Tom	133

要求	公式	结果
统计大于100小于210之和	=SUMIFS(F7:F10,F7:F10,">100",F7:F10,"<210")	333

#一个区域多条件的话，多写几遍，一次一个区域后面只能跟一个条件

SUMPRODUCT(array1*,[array2]*,[array3]*,...)

在给定的几组数组中，将数组间对应的元素相乘，并返回乘积之和

Array: 条件数组

5月数据蛙销售情况		
产品	单价	数量
SQL	100	2
就业班	200	1
PYTHON	212	3
面试	133	4

要求	公式	结果
计算数据蛙5月销售额	=SUMPRODUCT(F7:F10, G7:G10)	1568

MAX(num1,[num2],...)

返回一组数中的最大值

#括号里也可以直接拉区域

5月数据蛙销售情况		
产品	单价	数量
SQL	100	2
就业班	200	1
PYTHON	212	3
面试	133	4

要求	公式	结果
查找数据蛙最大单价	=MAX(F7:F10)	212

MIN(num1,[num2],...)

返回一组数中的最大值

#括号里也可以直接拉区域

AVERAGE(value1,[value2],...)

返回一组数中的平均值

#括号里可以直接写范围

MOD(num,divisor)

得出不能被整除的数，能整除返回0，不能整除返回余数

num: 被除数，写数字或者选单元格

divisor: 除数，写数字或者选单元格

RANK(num, ref, [order])

返回选的这个数字在所选数字范围里的排名

num: 选的数字或者位置

ref: 范围

order: 0/省略是降序；非0升序

ROUND(num, num_digits)

返回指定位数的数，四舍五入

Num:数值或位置

Num_digits:小数点后位数

FLOOR(num, significance)

将参数 number 向下舍入（沿绝对值减小的方向）为最接近sig的倍数

Num:数值或位置

Sig:要舍入到的倍数

公式	说明	结果
=FLOOR(3.7,2)	将 3.7 沿绝对值减小的方向向下舍入，使其等于最接近的 2 的倍数	2
=FLOOR(-2.5, -2)	将 -2.5 沿绝对值减小的方向向下舍入，使其等于最接近的 -2 的倍数	-2
=FLOOR(2.5, -2)	返回错误值，因为 -2.5 和 2 的符号不同	#NUM!
=FLOOR(1.58, 0.1)	将 1.58 沿绝对值减小的方向向下舍入，使其等于最接近的 0.1 的倍数	1.5
=FLOOR(0.234, 0.01)	将 0.234 向下舍入到最接近的 0.01 的倍数	0.23

RAND()

返回0~1之间的随机数，不需要参数

INT(num)

将单元格内数值向下（绝对值向下）取整

num: 数字或数字所在的单元格位置

RANDBETWEEN(bottom,top)

返回bot~top(数字/位置)之间的随机整数

实训课

2024年2月16日 18:39

1. 填充空白使1-n——n-n

(即将空白单元格填充为上方最近的非空单元格)

选中要填充的列;

Ctrl+g调出定位窗口;

选空白;

在第一个框里面输入=上一单元格编号;

别点别的, ctrl+enter

2. 调换两列/行位置

选中整列;

按住shift;

等到光标移到边缘, 有移动标识时拖动;

#不按shift会覆盖目标位置

3. 快速选中大量单元格

Ctrl+shift+方向键

#连续的最上/下/左/右

#ctrl+方向键: 跳转到最近的非空单元格

4. 冻结

"冻结窗格": 冻结所在单元格以上、以左

5. 将年月日合并成格式一致的数字

=年单元格&if (月格<10, "0" &月格) &日格

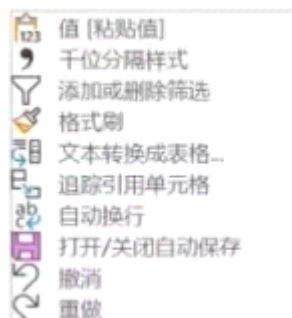
6. 把常用工具放到最上面

#最上面叫 "快速访问工具栏"

左上角最右边向下小箭头;

拉开点击其他命令;

#按照拼音首字母排序



#快速调用工具栏: alt+显示的数字, 点按alt会显示数字

7. 将6的数值形式变为日期

选中整列;

"开始" 那一行的工具找 "数据" ;

找 "分列" ;

下一步-下一步-选 "日期 (YMD, 可变)" -确定;

8. 利用数透整理表格并以可以刷新的形式贴贴到其他表

数透表ctrl+c;

粘贴的地方右键选 "选择性粘贴" ;

弹出的窗口选 "粘贴链接"

9. 灵活匹配想要的值

=index (值们, match (对标值, 区间))

10. 通配符*

a.是一个字符串: 意味着要和变量等连接要加上双引号, 再加上连接号, 如 "*" &M2& "*"

b.代表所有内容: *c——所有后面有c的; c*——所有前面有c的; *c*——所有含有c的

c.a的意思是所有包含M2内容的单元格, 如 "我" 与 "我的" "我们" "我和你"

11. 计算日期差

=datedif (日期1, 日期2, "d/m/y")

#第三个参数表示要计算相隔天 月 年

#算相隔天可以直接相减

席艺秦